

ESTÁCIO DE SÁ • AULA 1

Fundamentos de Computação em Nuvem

Introdução ao Cloud Computing — da conta de luz ao “pague pelo que usar”

Prof: Felipe Alves

Disciplina de Computação em Nuvem



O que veremos hoje

- 1 O que é computação em nuvem — e por que ela existe
- 2 Da conta de luz ao “pague pelo que usar”
- 3 Como chegamos até aqui: mainframe, PC, virtualização
- 4 Vantagens e desvantagens na prática
- 5 Os grandes provedores do mercado
- 6 Demonstração prática: sua primeira conta na nuvem

Você já usa a nuvem todos os dias



Fotos no celular

Suas fotos aparecem em qualquer aparelho porque estão no Google Fotos ou iCloud — não no telefone.



Streaming

Netflix e Spotify não guardam nada no seu aparelho: tudo vem de servidores pela internet.



Trabalhos da faculdade

Google Docs e Office 365 rodam no navegador, sem instalar nenhum programa.



Conversas

O WhatsApp Web e o backup do histórico ficam em servidores remotos.

Em todos esses casos **os arquivos e programas não estão no seu aparelho**: estão em servidores de alguma empresa, acessados pela internet. Isso é computação em nuvem.

CONCEITO

O que é computação em nuvem?

- É a tecnologia que permite acessar aplicativos, arquivos e serviços pela internet, de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, sem instalar programas na máquina local — basta um navegador.
- Os dados e programas ficam em servidores de um provedor (datacenter de terceiros).
- Você não sabe — e não precisa saber — em qual computador eles estão. Você simplesmente usa.

Serviços mais comuns: capacidade de computação e armazenamento.



Por que “nuvem”?

- O termo nasceu nos diagramas das antigas redes de dados ISDN e Frame Relay, desenhadas pelas operadoras de telefonia.
- O desenho de uma nuvem representava a parte da rede que estava fora do alcance da empresa: não importava o caminho interno, bastava saber que a ligação acontecia.
- Até hoje dizemos “está na nuvem” quando não sabemos — nem precisamos saber — em que computador o arquivo está.



rede da operadora

Nos diagramas antigos de ISDN e Frame Relay, o que estava fora do alcance da empresa era desenhado como uma nuvem.

A analogia da conta de luz

- Água, energia elétrica e telefone deixaram de ser um bem que cada casa produz e passaram a ser serviços cobrados pelo consumo.
- A computação seguiu o mesmo caminho: é o utility computing — armazenamento, processamento e banda entregues por provedores especializados, sob demanda e com baixo custo.

A computação em nuvem é a evolução desse modelo: ***você não compra o gerador, você paga a conta.***



Água

paga-se por m³ consumido



Energia elétrica

paga-se por kWh consumido



Nuvem

paga-se por hora de servidor usada

*Em todos os casos existe um medidor:
você paga pelo que consumiu, não pela infraestrutura inteira.*

Fazendo a conta: alugar ou comprar?

Custo em 3 anos, considerando 100 servidores

	Alugar na nuvem	Comprar e administrar
Equipamentos	incluso no preço por hora	$100 \times \text{R\$ } 750 = \text{R\$ } 75.000$
Pessoal (2 técnicos)	incluso no serviço	$2 \times 3 \times \text{R\$ } 100.000 = \text{R\$ } 600.000$
Energia elétrica	incluso no serviço	R\$ 39.420
Uso (R\$ 0,40/hora, 24x7)	R\$ 1.051.200	—
TOTAL	R\$ 1.051.200	R\$ 714.420

Mas isso só vale se os servidores rodassem 24 horas por dia, 7 dias por semana. **A partir de cerca de 68% de utilização o aluguel já empata** — e se a empresa usar apenas no horário de expediente, a nuvem fica muito mais barata. Some ainda a depreciação: o equipamento alugado está sempre atualizado.

Refaça a conta do horário comercial

Considere que os servidores só são usados no expediente: 8 horas por dia, de segunda a sexta.

- 1 Quantas horas de uso são em 3 anos?
(dica: $8 \text{ h} \times 5 \text{ dias} \times 52 \text{ semanas} \times 3 \text{ anos}$)
- 2 Qual seria o custo do aluguel nesse cenário?
- 3 Compare com os R\$ 714.420 da compra. Qual opção você recomendaria?
- 4 E se a empresa precisar do dobro de servidores por apenas uma semana no fim do ano?

Resposta esperada: $6.240 \text{ h} \times 100 \times \text{R\$ } 0,40 = \text{R\$ } 249.600$ — cerca de um terço do custo de comprar.

O CPD e o mainframe

- Cada empresa tinha o seu Centro de Processamento de Dados (CPD), com máquinas de grande porte — os mainframes — e seus periféricos: terminais, discos, fitas e impressoras.
- Em 1964 surge o primeiro mainframe, o IBM System/360: enorme, barulhento, consumia muita energia e demorava a processar.
- Foi usado até pelo programa Apollo, da NASA. No Brasil chegou em 1965 e, no ano seguinte, o Incra o usou no recenseamento rural.

Curiosidade: a virtualização, base da nuvem, já existia no mainframe há mais de 30 anos.



IBM System/360 (1964)

Unidades de fita, painel de controle e uma sala inteira de espaço.

PCs, redes e cliente-servidor

- Surgem os computadores pessoais: um PC para cada funcionário, no lugar do terminal ligado ao mainframe.
- Nascem as primeiras redes corporativas e o modelo cliente-servidor.
- O datacenter vira a alma da empresa: o servidor central compartilha e sincroniza tudo.
- Depois, o servidor único é substituído por vários servidores especializados: arquivos, impressão, web, banco de dados, domínio.

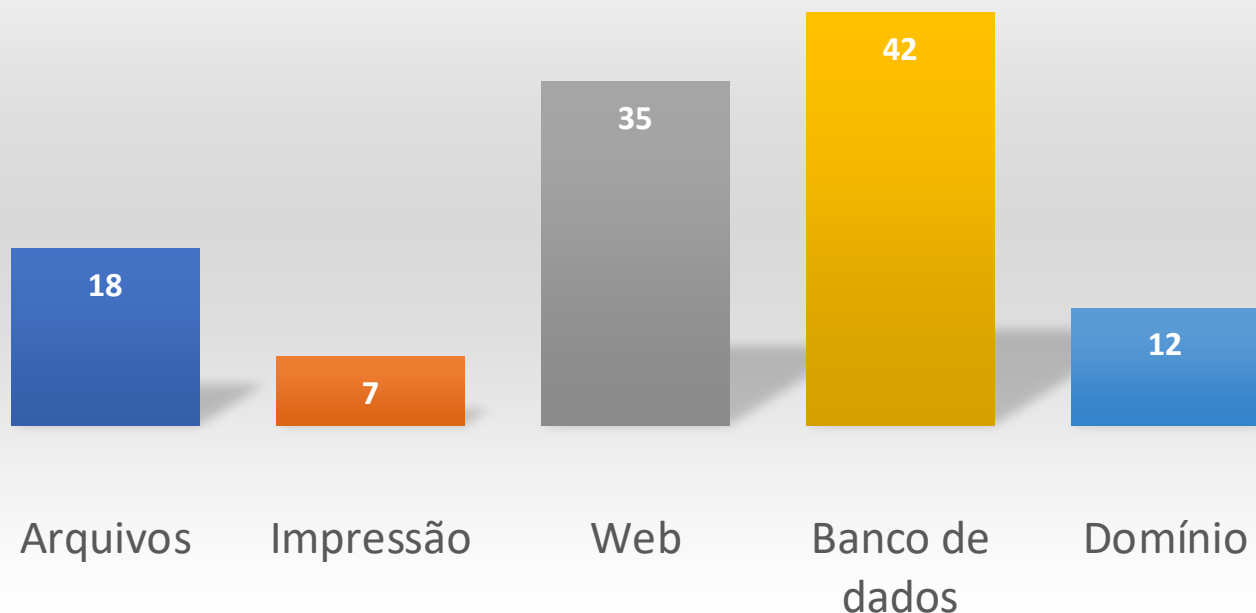
Desvantagem:

- Custo alto para manter e ampliar.
- Quando o servidor caía, a empresa parava.

Pior ainda: capacidade ociosa — os servidores ficavam parados boa parte do tempo, mas continuavam custando.

Servidores caros e ociosos

Uso médio da capacidade de cada servidor (%)



- Cada serviço em uma máquina dedicada.
- A empresa pagava por 100% do hardware, mas usava apenas uma fração dele.
- Para acrescentar um serviço novo, era preciso comprar mais um servidor.

(Valores ilustrativos de um datacenter tradicional.)

Virtualização e hypervisor

Virtualização é usar mais de um sistema operacional em um único servidor físico. **O hypervisor** é o software que divide o hardware, criando vários servidores virtuais independentes — cada um com sua memória, processador e disco.



Servidor virtual 1

Site da empresa



Servidor virtual 2

Banco de dados



Servidor virtual 3

Arquivos

HYPERVISOR (software que divide o hardware)

SERVIDOR FÍSICO — 1 máquina, usada em toda a sua capacidade

“A virtualização é um elemento fundamental à computação em nuvem.” — Mike Adams, VMware (Canaltech, 2014). Sem virtualização não existiria nuvem: é ela que permite ao provedor vender pedaços de um mesmo servidor para vários clientes, isolados e seguros.

Linha do tempo até a nuvem



Computação como
utilidade pública



Computadores
pessoais — IBM
PC XT



Hospedagem e
servidores

Computação em nuvem



1960

1970

1980

1990

2000

2010



Mainframes
IBM System/370



Cliente/servidor
e GRID

Em 1960, Licklider (um dos criadores da Arpanet) já imaginava uma “rede intergaláctica” em que todos acessariam programas e dados de qualquer lugar. Levou 50 anos para virar produto.

Por que migrar para a nuvem



Economia

Sem investimento inicial:
paga-se pelo consumo.
Economiza-se também
sala, energia e
manutenção.

Ex.: uma startup coloca o site no ar sem comprar um servidor.



Escalabilidade

Aumentar recursos é simples.
Vertical: mais CPU e memória
no mesmo servidor.
Horizontal: mais servidores
trabalhando juntos.

Ex.: a loja virtual reforça a estrutura para a Black Friday.



Elasticidade

Os recursos crescem e
diminuem sozinhos,
conforme a demanda.

Ex.: um site publica um furo de notícia e o tráfego explode.

Escalabilidade é você pedir mais recursos. **Elasticidade** é a nuvem ajustar sozinha, na hora em que a demanda muda.

Mais motivos para confiar na nuvem



Atualização constante

O provedor mantém hardware e software em dia; a empresa cuida do negócio.



Implantação rápida

O serviço entra no ar em minutos, sem comprar, instalar e montar ambiente.



Acesso global

Disponível 24x7, de qualquer lugar com internet.



Disponibilidade

Backup, replicação de dados e recuperação de desastre são oferecidos pelo provedor.



Segurança

O provedor cuida da segurança física (quem entra no prédio) e da segurança lógica (quem acessa sistemas e dados pela rede).

Desvantagens: nem tudo são nuvens



Perda de controle

Seus dados e aplicativos ficam com o provedor. Se houver falha, você depende dele — e a rapidez da solução pode não ser a esperada.



Interrupção do serviço

Ataque cibernético, falta de energia ou queda de conexão do provedor podem parar sua empresa por horas.



Segurança: o paradoxo

A segurança citada como vantagem também é risco: grandes provedores são alvos preferidos, e um ataque a outro cliente pode atingir você.

Para debater: *você confiaria as fotos do seu celular a um provedor de nuvem? E o prontuário de um hospital? O que muda de um caso para o outro?*

Quem oferece nuvem no mercado



AWS

Líder de mercado:
computação,
armazenamento,
banco de dados,
redes e IA.



Azure

Da infraestrutura
para hospedar
sistemas até o pacote
Office entregue pela
nuvem.



Google Cloud

Compute, storage,
banco de dados,
redes, big data e
aprendizado de
máquina.



IBM Cloud

Cerca de 170 serviços
e o IBM Watson.
Muito personalizável,
porém demorada de
configurar.



Oracle Cloud

IaaS, PaaS, SaaS e
DaaS. Forte em
migração de
máquinas virtuais e
gestão de dados.

Demonstração prática

- 1 Abra o Google Drive no computador, envie um arquivo e abra o mesmo arquivo pelo celular. Onde ele está?
- 2 Crie um documento no Google Docs e compartilhe com o colega ao lado: os dois editam ao mesmo tempo, sem instalar nada.
- 3 Acesse o site de um provedor (aws.amazon.com/free ou azure.microsoft.com) e mostre a calculadora de preços: escolha 1 servidor e veja o custo por hora.
- 4 Compare com o preço de um servidor físico em uma loja on-line. Quantas horas de nuvem cabem nesse valor?
- 5 Desligue o wi-fi e tente abrir o arquivo. O que aconteceu? Essa é a dependência de conexão que vimos nas desvantagens.

Recapitulando e testando

O que falamos desta aula:

Teste rápido

- Nuvem é acessar serviços de TI pela internet, pagando pelo uso.
- Virtualização e hypervisor são a base técnica de tudo.
- Vantagens: economia, escalabilidade, elasticidade, acesso global.
- Desvantagens: perda de controle, indisponibilidade e riscos de segurança.
- Os serviços mais comuns são:
 computação e armazenamento.

Teste rápido:

1) Virtualização é...

usar mais de um sistema operacional em um único servidor físico.

2) Quais são os dois serviços mais comuns na nuvem?

Capacidade de computação e armazenamento.

3) Qual a diferença entre escalabilidade e elasticidade?

Escalabilidade é você pedir mais recursos.

Elasticidade é a nuvem ajustar sozinha, na hora em que a demanda muda.